

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ

NTE200 №69 / QSK50 MCRS V16

Дата отчёта: 07.06.2026 | Нарботка ДВС: ~10 603 м/ч (по состоянию на 15.05.2026)

Гаражный №:	69	Модель:	NTE200 QSK50 MCRS V16
Текущие М/Ч:	~10 603 м/ч	DML файлы:	ОТСУТСТВУЮТ
Тех. отчёт:	Замена клапанов ГБЦ 25.05.2026	Масло ДВС:	34 пробы — ВСЕ "Допустимое"

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М/Ч ДВС	МАСЛО ДВС	РЕМОНТ ДВС
10 603	ОТЛИЧНО	Апр. 2026
м/ч	34 пробы — все чисты Fe=0-3 мг/кг	8 суток простоя (197 часов)
ОШИБКИ EGT	ЗАМЕНА КЛАПАНОВ	DML ДАННЫЕ
Цил. 3 и 16	25.05.2026	ОТСУТСТВУЮТ
повторяющиеся после ремонта	выполнено (тех. отчёт)	не предоставлены для №69

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДВС: Двигатель работоспособен. Масло в отличном состоянии на протяжении всего периода мониторинга (апр.2025–май.2026). Основные риски — последствия длительного ремонта ДВС (апр.2026, 197 ч) и повторяющиеся ошибки датчиков EGT цил.3 и 16. DML-данные отсутствуют.

1. ХРОНОЛОГИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ДВС (апр-май 2026)

09.04.2026	ТО-6	21 ч	Сварочные работы, восстановление кронштейна, замена впускных труб
16.04.2026	РЕМОНТ ДВС	197 ч!	8+ суток — крупнейшее вмешательство в ДВС за период мониторинга
26.04.2026	ТО	0:15 ч	Протяжка хомутов на интеркулере
27.04.2026	EGT ЦИЛ.3		Ошибка датчика EGT цилиндр 3 — поджатие пинов, осмотр проводки
27.04.2026	EGT ЦИЛ.16		Ошибка датчика EGT цилиндр 16 — поджатие пинов, осмотр проводки
28.04.2026	EGT ЦИЛ.3		ПОВТОР: ошибка EGT цилиндр 3 — повторное поджатие пинов
30.04.2026	ТО-1	3 ч	Плановое ТО + сварочные работы бочки РМК
04.05.2026	EGT ЦИЛ.16		ПОВТОР: ошибка EGT цилиндр 16 — поджатие пинов
11.05.2026	ТО-2	2 ч	Плановое ТО-2 + регулировка стоек ПГП
25.05.2026	КЛАПАНЫ ГБЦ		Замена клапанов ГБЦ (тех. отчёт 25.05.2026)

Ремонт ДВС продолжительностью 197 часов (8+ суток) — серьёзное вмешательство. Точный объём работ (замена ГБЦ, поршней, колец?) требует уточнения в тех. отчёте. После ремонта — повторяющиеся ошибки датчиков EGT цил.3 и 16, устранялись поджатием пинов разъёмов. Замена клапанов 25.05.2026 возможно связана с состоянием цилиндров 3 и 16.

2. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ТО И РЕМОНТОВ (значимые события ДВС)

Дата	М/Ч	Время	Событие / Работы
07.03.2026	9 251	2:56 ч	ТО-1
18.03.2026	9 511	2:55 ч	ТО-2
25.03.2026	9 656	17:13 ч	Диагностика и ремонт проводки ДВС — длительная работа
30.03.2026	9 756	4:45 ч	ТО-1
09.04.2026	10 001	21:26 ч	ТО-6 — Сварочные работы, восстановление кронштейна, замена впускных труб
16.04.2026	10 130	197 ч	РЕМОНТ ДВС — Диагностика и ремонт двигателя — 8 суток простоя!
26.04.2026	10 169	0:15 ч	Протяжка хомутов на интеркулере
27.04.2026	10 186	0:28 ч	Ошибка EGT цилиндр 3 — поджатие пинов, осмотр проводки
27.04.2026	10 197	0:20 ч	Ошибка EGT цилиндр 16 — поджатие пинов, осмотр проводки
28.04.2026	10 209	0:33 ч	ПОВТОР: Ошибка EGT цилиндр 3 — повторное поджатие пинов
30.04.2026	10 248	2:59 ч	ТО-1. Сварочные работы бочки РМК
04.05.2026	10 348	0:20 ч	ПОВТОР: Ошибка EGT цилиндр 16 — поджатие пинов
11.05.2026	10 500	2:19 ч	ТО-2. Регулировка стоек ПГП
12.05.2026	10 522	0:25 ч	Диагностика ошибок GE, осмотр плат
15.05.2026	10 603	0:02 ч	Замена щётки стеклоочистителя (последняя запись в базе)
25.05.2026	~10 650	—	Замена клапанов ГБЦ (технический отчёт 25.05.2026)

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА ДВС — 34 ПРОБЫ (апр.2025 - май.2026)

Общий вывод: ВСЕ 34 пробы — "Допустимое". Двигатель не изнашивается. Fe: 0-3 мг/кг (норма <30 мг/кг) — исключительно чисто. Cu: 0-6 мг/кг — норма. Si: единичный выброс 27 мг/кг (30.04.2026) — вероятно загрязнение при отборе. TBN: снижается с ~120 до ~92 мг/кг — закономерное истощение, замена масла каждые 250 м/ч. Сажа: умеренный рост 119→153 мг/кг — допустимо.

Дата	М/Ч ДВС	Нар.масла	Fe	Cu	Si	TAN	TBN	Сажа	Статус
12.04.2025	1761	250	0	0	0	14.1	117.8	119	Допустимое
23.04.2025	2019	250	0	0	0	15.1	123.8	126	Допустимое
04.05.2025	2252	250	0	0	0	14.7	115.2	131	Допустимое
14.05.2025	2499	250	0	0	0	14.8	115.3	132	Допустимое
29.05.2025	2750	250	0	0	0	14.9	120.3	127	Допустимое
09.06.2025	3000	250	0	0	0	14.9	119.3	128	Допустимое
21.06.2025	3256	250	0	0	0	14.9	113.3	136	Допустимое
01.07.2025	3503	250	0	0	0	14.9	116.2	132	Допустимое
12.07.2025	3762	250	0	0	0	15.5	125.0	130	Допустимое
22.07.2025	4000	250	0	0	0	16.8	123.9	147	Допустимое
02.08.2025	4250	250	0	0	0	15.6	116.4	141	Допустимое
13.08.2025	4500	250	0	0	0	15.5	116.1	140	Допустимое
24.08.2025	4753	250	0	0	0	15.3	120.6	132	Допустимое
05.09.2025	4985	235	0	0	0	15.4	114.0	142	Допустимое
17.09.2025	5247	262	0	0	0	15.5	119.3	136	Допустимое
27.09.2025	5500	253	0	0	2	15.7	118.4	140	Допустимое
08.10.2025	5752	252	0	2	0	15.5	119.6	136	Допустимое
19.10.2025	6002	250	2	1	0	15.5	118.1	138	Допустимое
30.10.2025	6256	254	2	0	0	15.5	118.6	137	Допустимое
10.11.2025	6517	261	0	0	0	15.3	118.3	135	Допустимое
12.12.2025	1255	252	3	6	0	15.8	121.8	137	Допустимое*
23.12.2025	7493	238	0	0	0	15.6	122.5	134	Допустимое
03.01.2026	7753	260	0	0	0	15.8	124.1	134	Допустимое
14.01.2026	8007	254	0	0	0	15.3	119.0	134	Допустимое
24.01.2026	8248	241	0	0	0	15.0	121.2	127	Допустимое
04.02.2026	8500	252	1	0	0	15.0	128.9	119	Допустимое
14.02.2026	8747	247	0	0	0	16.0	121.5	140	Допустимое
26.02.2026	9004	251	1	0	0	15.7	111.2	150	Допустимое
08.03.2026	9251	247	0	0	0	14.2	97.1	150	Допустимое
19.03.2026	9511	262	0	0	0	14.0	96.5	148	Допустимое
31.03.2026	9756	245	0	0	0	14.3	100.1	147	Допустимое
10.04.2026	10001	245	0	0	0	14.2	99.2	147	Допустимое
30.04.2026	10248	249	0	0	27	14.4	97.1	153	Допустимое
11.05.2026	10500	252	0	0	0	13.0	91.9	140	Допустимое

* 12.12.2025 — М/Ч=1255: аномальная запись (вероятно другой агрегат или ошибка в базе данных). Параметры масла в норме (Fe=3, Cu=6), статус "Допустимое".

30.04.2026 — Si=27 мг/кг: единичный выброс (норма 0). Следующая проба 11.05.2026 Si=0. Вероятное загрязнение при отборе пробы. Не является признаком износа.

АНАЛИЗ ТРЕНДОВ МАСЛА

Параметр	Диапазон	Норма	Оценка
Fe (железо)	0-3 мг/кг	Норма <30 мг/кг	ОТЛИЧНО — минимальный износ деталей ДВС
Cu (медь)	0-6 мг/кг	Норма <15 мг/кг	НОРМА — подшипники и втулки в порядке
Si (кремний)	0; пик 27	Норма <10 мг/кг	Единичный выброс — вероятно загрязнение пробы
TBN	119→92	Мин. >70 мг/кг	Закономерное снижение — замена масла 250 м/ч
TAN	13-16	Норма <15	16.8 (22.07) и 16.0 (14.02) — в норме для режима
Сажа	119→153	Норма <250 мг/кг	Умеренный рост — соответствует режиму эксплуатации

4. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ

4.1 ОШИБКИ ДАТЧИКОВ EGT — ЦИЛИНДРЫ 3 И 16

Дата	М/Ч	Цилиндр	Событие	Принятые меры
27.04.2026	10 186	Цил.3	1-я ошибка EGT	поджатие пинов разъёма, осмотр проводки
27.04.2026	10 197	Цил.16	1-я ошибка EGT	поджатие пинов разъёма, осмотр проводки
28.04.2026	10 209	Цил.3	ПОВТОР ошибки	повторное поджатие пинов
04.05.2026	10 348	Цил.16	ПОВТОР ошибки	поджатие пинов (третий случай)
Возможная причина			Вероятность	Рекомендация
Повреждение термопары EGT при ремонте ДВС (апр.2026)			Высокая	Замена термопар цил.3 и 16
Плохой контакт в разъёме жгута ДВС (коррозия, деформация)			Высокая	Ревизия разъёмов и жгута
Механическое повреждение датчика при ремонте/монтаже ДВС			Средняя	Визуальный осмотр датчиков
Неисправность ЭБУ (канал EGT)			Низкая	Диагностика INSITE после замены датчиков

Ключевое наблюдение: ошибки EGT появились ПОСЛЕ 197-часового ремонта ДВС. Поджатие пинов даёт временный эффект, но не устраняет причину. После замены клапанов ГБЦ (25.05.2026) статус ошибок EGT неизвестен — требует проверки.

4.2 РЕМОНТ ДВС 197 ЧАСОВ (апр.2026) — АНАЛИЗ

Дата начала	16.04.2026 (последняя запись работы: 09.04.2026 ТО-6)
Длительность	197 часов — 8 суток 5 часов
Наработка на момент ремонта	~10 130 м/ч
Тип события	РЕМОНТ ДВС — "Диагностика и ремонт ДВС"
Объём работ	НЕ ЗАДОКУМЕНТИРОВАН в доступных данных — требуется тех. акт
Масло после ремонта (11.05.2026)	Fe=0, Cu=0, Si=0 — загрязнений нет (хорошо)
Контрольные ошибки после ремонта	EGT цил.3 и 16 — повторяющиеся

Масло ДВС после ремонта (проба 11.05.2026, М/Ч=10 500): Fe=0, Cu=0, Si=0, TAN=13.0, TBN=91.9, Сажа=140 мг/кг — статус "Допустимое" Отсутствие металлических частиц в масле свидетельствует о том, что ремонт прошёл без посторонних загрязнений. Хороший признак.

СТАТУС DML-ДАННЫХ

DML-данные для №69 НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ. Оценка двигателя выполнена на основе: спектрального анализа масла ДВС (34 пробы) + истории ТО и ремонтов + технического отчёта 25.05.2026. Без DML невозможно оценить: температуры выхлопа по цилиндрам (EGT), давление масла в динамике, наддув, расход топлива в режиме работы.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. КРИТИЧНО	Уточнить объём ремонта ДВС (апр.2026, 197 ч)	Запросить и изучить технический акт ремонта: перечень заменённых деталей (поршни, кольца, ГБЦ, вкладыши, коромысла?), причину отказа, выполненные регулировки. Без этого документа невозможно оценить текущий ресурс ДВС.
2. ВАЖНО	Проверить статус EGT датчиков цил.3 и 16	После замены клапанов ГБЦ (25.05.2026) провести диагностику INSITE — проверить наличие ошибок EGT. Если ошибки повторяются — заменить термопары цилиндров 3 и 16. Работа без температурного контроля двух цилиндров недопустима.
3. ВАЖНО	Запросить DML-данные для оценки после ремонта	Снять DML-запись под нагрузкой (гружёный рейс) — оценить температуры EGT по всем 16 цилиндрам, давление наддува, температуру масла и охлаждающей жидкости. Особое внимание — цилиндры 3 и 16.
4. НАБЛЮДЕНИЕ	Контроль TBN при продолжении мониторинга масла	TBN снизился до 91.9 мг/кг (11.05.2026) — минимальное значение за период. Продолжить замену масла строго каждые 250 м/ч. При TBN <80 мг/кг — рассмотреть досрочную замену масла.
5. ИНФО	Сажа 153 мг/кг (апр.2026) — норма	Рост сажи с 119 до 153 мг/кг соответствует режиму эксплуатации. Критический уровень для QSK50 — 250 мг/кг. Текущий уровень допустим.
6. ИНФО	Единичный Si=27 (30.04.2026) — наблюдение	Следующая проба (11.05.2026) Si=0. Подтверждает загрязнение при отборе, а не реальный источник кремния в системе. При следующем Si>10 — проверить воздушный фильтр ДВС и уплотнения впуска.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ №69

МАСЛО ДВС	СОСТОЯНИЕ	РИСКИ	СЛЕД. ДЕЙСТВИЕ
ОТЛИЧНО	РАБОЧЕЕ	EGT Цил.3+16 Документация	DML + Акт
Все 34 пробы чисты Fe 0-3 мг/кг	Двигатель функционирует (после ремонта апр.2026)	Повторные ошибки датчиков Акт ремонта отсутствует	Запросить документы Диагностика INSITE

Отчёт подготовлен на основе: Спектральный анализ масла ДВС (34 пробы, апр.2025–май.2026) • История ТО и ремонтов №69 • Технический отчёт 25.05.2026 (замена клапанов ГБЦ) • DML-данные: ОТСУТСТВУЮТ | Горная Евразия • 07.06.2026